

Travaux Pratique Révision

Manipulation des bases de données à l aide de python

SQLite et Python

Voici quelques informations (permettant l'utilisation de SQLite3 (et donc d'une base de données) directement dans du code python. De nombreux sites internet permettent d'approfondir ce lien (la documentation officielle <http://docs.python.org/2/library/sqlite3.html>).

Pour interroger une base de données avec Python, nous utiliserons le module **sqlite3** :

import sqlite3

La commande `bdd=sqlite3.connect('/PATH/mabdd.sqlite')` permet d'ouvrir la connexion à la base de données *mabdd.sqlite* rangée dans le répertoire de chemin *PATH* via la variable *bdd*. Pour lancer des requêtes SQL sur la base, il faut faire appel à un *curseur* *cur*, objet auquel on passe les commandes SQL en vue d'être exécutées.

Exercice 1 (créer la base et les tables avec python)

1-Ecrire un programme en python, utilisant SQLITE, qui créer une base de donnée de nom MyDataBase.db, cette base contient la table Clients qui a pour schéma relationnel suivant :

Clients (id INTEGER, Nom TEXT, Rue TEXT, Ville TEXT, Region TEXT, Note REAL)

2- a-Insérer les données suivantes dans cette table:

('Toto','Rue 1','Lille','Nord',105.2)

('Bill','Rue 2','Fourmies','Nord',105.2)

('Ben','Rue 3','Lille','Nord',105.2)

b-valider l insertion

3-a-chercher tous les clients (utiliser select)

b- afficher toutes les informations sur tous les clients (utiliser print de python)

Exercice 2

Soit la base de données *country* définie par le code SQL ci-après.

```
1 CREATE TABLE country (  
2   name VARCHAR,  
3   gdp INTEGER,  
4   PRIMARY KEY (name)  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE region (  
8   country VARCHAR,  
9   name VARCHAR,  
10  population INTEGER,  
11  area INTEGER,  
12  PRIMARY KEY (country, name),  
13  FOREIGN KEY (country) REFERENCES country(name)  
14 );  
15
```

```
16 CREATE TABLE log (  
17 id INTEGER,  
18 country VARCHAR NOT NULL,  
19 region VARCHAR NOT NULL,  
20 date DATE NOT NULL,  
21 temperature DECIMAL(3,1) NOT NULL,  
22 humidity DECIMAL(3,1) NOT NULL,  
23 PRIMARY KEY (id),  
24 UNIQUE (country, region, date),  
25 FOREIGN KEY (country, region) REFERENCES region (country, name)  
26 );  
1 INSERT INTO country VALUES ('France', 38128);  
2 INSERT INTO country VALUES ('Norway', 70392);  
3 INSERT INTO country VALUES ('Spain', 26609);  
4  
5 INSERT INTO region VALUES ('France','Hauts-de-France', 5973098, 31813);  
6 INSERT INTO region VALUES ('France','Île-de-France', 12005077, 12012);  
7 INSERT INTO region VALUES ('France','Normandie', 3322757, 29906);  
8  
9 INSERT INTO log VALUES (1, 'France','Hauts-de-France',  
TO_DATE('23052017','DDMMYYYY'),21.1,51.4);  
10 INSERT INTO log VALUES (2, 'France','Hauts-de-France',  
TO_DATE('24052017','DDMMYYYY'),23.1,62.4);  
11 INSERT INTO log VALUES (3, 'France','Hauts-de-France',  
TO_DATE('25052017','DDMMYYYY'),17.5,71.1);
```

1-cr  er un programme qui permet de cr  er cette base de donn  es (adapter la syntaxe ci-dessus    SQLite)

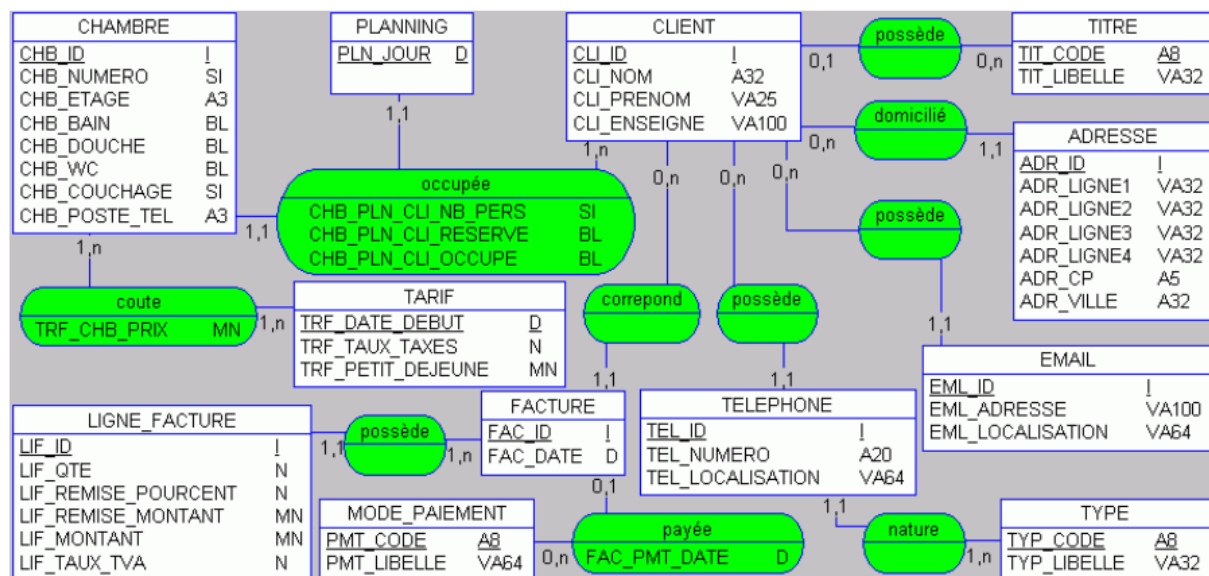
2- Proposez un programme Python qui affiche *Yes* s'il existe un pays qui commence par *Fr*, et *No* sinon.

3- Proposez un programme Python qui affiche tous les pays qui commencent par *Fr*.

4-Proposer un programme en python, quand on lui passe le nom d'un pays (via le clavier), il supprime les lignes concernant ce pays.

Exercice 3 (exploiter une base qui existe d  j  )

On donne le sch  ma d'une base de donn  es d'un h  tel :



L'association occupée permet de connaître la réservation ou l'occupation d'une chambre (une chambre peut avoir été réservée mais pas occupée), c'est pourquoi cette association possède les attributs NB_PERS (nombre de personnes : entier),

RESERVE (réservée : booléen) et OCCUPE (occupe : booléen).

Une chambre à une date donnée, ne peut être occupée que par un seul client. Mais un client peut occuper plusieurs chambres à la même date ou la même chambre à différentes dates, voire même plusieurs chambres à plusieurs dates. . .

Définition des entités :

- Entité CLIENT : Un client peut avoir plusieurs adresses, plusieurs numéros de téléphone et plusieurs e-mail. Pour le téléphone, comme pour l'e-mail, l'attribut 'localisation' permet de savoir si le téléphone est situé au domicile, à l'entreprise, etc. . .
- L'entité TITRE permet de donner un titre à une personne, parmi les valeurs 'M.' (monsieur), 'Mme.' (madame) et 'Mlle.' (mademoiselle).
- L'entité TYPE permet de connaître le type de téléphone, parmi les valeurs 'TEL' (téléphone), 'FAX' (télécopie) et 'GSM' (portable).
- L'entité MODE_PAIEMENT permet de connaître le genre de paiement, parmi les valeurs 'ESP' (espèces), 'CHQ' (chèque), 'CB' (carte bancaire). L'association payée intègre la date du paiement d'une facture.

Pour visualiser la base Hotel.sqlite (voir ci-joint), qui correspond à la modélisation ci-dessus, vous pouvez télécharger et utiliser le logiciel DB Browser for SQLITE.

Remarque : En cas de problème avec le codage de cette base, utiliser :

```
db_hotel.text_factory = lambda b: b.decode(errors = 'ignore')
```

```
db_hotel=sqlite3.connect('Hotel.sqlite') # connexion à la base ou création
sinon
```

```
cur=db_hotel.cursor() # curseur pour les passer commande...
Client=cur.execute("""SELECT * FROM T_CLIENT WHERE CLI_NOM LIKE 'D%' ;""")
print(Client)
for c in Client:
    print(c)
db_hotel.close()
```

1 - Après avoir placé la base de données Hotel.sqlite dans votre répertoire et y avoir créé un fichier **Python**, taper le code **Python** ci-dessus pour faire apparaître le résultat de la requête. On s'aperçoit alors que si Client est utilisable, en revanche, print(Client) ne l'est pas. Il faut avoir recours à la commande fetchall() :

```
cursor.execute("""SELECT * FROM T_CLIENT WHERE CLI_NOM LIKE 'D%' ;""")
Client=cursor.fetchall()
print(Client)
for c in Client:
    print(c[2])
```

2 - Est-ce que cela fonctionne ? Que se passe-t-il si on remplace fetchall() par fetchone() ou fetchmany? (voir help de python)

3- Créer un programme en python qui demande un chiffre à son utilisateur (le chiffre est à saisir sur clavier), après la saisie du chiffre, ça donne l'information suivante qui correspond au chiffre:

- 1 : les noms et prénoms des clients dont le titre est 'Mme.' (madame) sont:
 - 2 : Les clients de sexe masculin classés par ordre alphabétique sont :
 - 3 : les noms et prénoms des clients dont le nom ne commence pas par B, sont :
 - 4 : les identifiants facture (FAC_ID) qui n'ont pas bénéficiés de remise (soit en pourcentage soit en montant), sont :
 - 5 le nombre de chambres occupées et non réservées le "date du jour" :
- REMARQUE: les dates sont notées sous le format : Année-mois-jour, soit pour le 28 janvier 2001 on aura 2001-01-28.
- 6 -le nombre de chambres par étage.
 - 7-le nombre chambre sans douche est :
 - 8-Rajouter un client (les valeurs à passer via le clavier)

Exercice 4 (créer une base avec python en utilisant un jeux sql)

Soit la base de données GestionHotel, qui a pour schéma ci-dessous :

hotel(numhotel, nom, ville, etoiles)

chambre(numchambre, numhotel, etage, type, prixnuitht)

client(numclient, nom, prenom)

occupation(numoccup, numclient, numchambre, numhotel, datearrivee, datedepart)

reservation(numresa, numclient, numchambre, numhotel, datearrivee, datedepart)

Récupérer et décompresser les fichiers du fichier BD-Hotel-SQLite.zip

I- Création de la base

- Créer la base, les tables et remplir les tables. Les jeux de création des tables et des données se trouvent dans le répertoire BD-Hotel-SQLite. Vous pouvez ouvrir les fichiers schema.sql et insertion.sql avec geany (ou votre éditeur favori) pour voir leur contenu.

Pour créer et remplir la base des données, vous avez 2 façons

a- Utiliser le logiciel DB Browser for SQLITE (utiliser import) pour créer la base et importer les tables et les data

ou

b-Utiliser python, importer les fichiers .sql qui se trouvent dans le répertoire BD-Hotel-SQLite.

Sous python, pour importer un fichier schema.sql :

```
cat schema.sql | sqlite3 GestionHotel.db
```

II- Questions

Question 1 Écrire une fonction python ajout_client(nom, prénom) qui prend en entrée le nom et le prénom d'un nouveau client et l'ajoute à la base. Optimalement la fonction affiche un message d'erreur si la personne existe déjà dans la base.

Question 2 Écrire une fonction affiche_hotel(ville) qui prend en entrée le nom d'une ville et affiche à l'écran les hôtels de cette ville.

Question 3 Écrire une fonction bien_arrivee(numclient, numhotel, date_arrivee) qui cherche une réservation correspondant à ce client dans cet hôtel à cette date et, s'il l'a trouve, crée l'occupation correspondante et supprime la réservation.

Question 4 Écrire une fonction reservation(client, hotel, arrivee, depart) qui prend en entrée le numéro d'un client, le numéro d'un hôtel, une date d'arrivée, une date de départ et crée la réservation correspondante si et seulement si il y a une chambre disponible dans cet hôtel à ces dates.

La fonction affiche un message si ce n'est pas possible et retourne -1 (elle retourne 0 si tout s'est bien passé).

Question 5 Écrire une fonction faillite(numhotel) qui supprime l'hôtel dont le numéro est passé en paramètre. Cette fonction s'assure de reloger dans un hôtel de la même ville tous les occupants actuels de l'hôtel. Elle doit aussi modifier les réservations futures pour cet hôtel en les répartissant sur les autres hôtels de la même ville (vous pouvez utiliser la fonction reservation précédente). Un message doit apparaître s'il n'y a pas assez de places dans les hôtels de la ville pour reloger tous les occupants et/ou modifier toutes les réservations.

Question 6 Écrire le code python qui crée la table Facture contenant l'information sur : le client (numclient donc), le coût d'un séjour, l'occupation correspondante (numoccup donc), et l'hôtel du séjour (numhotel donc).

Question 7 Écrire une fonction `facture_sejours_terminés()` qui ajoute une ligne à la table `Facture` pour chaque occupation terminée.

Exercice 5 AIRPORT

Le site internet <http://ourairports.com/>



NosAéroports

recueille des informations sur les aéroports du monde. Ces informations sont disponibles sous la forme d'une base de données SQLite.

En l'état, la base de données est constituée de 4 relations :

- **Airport_Frequencies** recense les fréquences radio sur lesquelles les aéroports émettent;
- **Countries** recense la liste des pays;
- **Airports** recense la liste des aéroports;
- **Regions** recense une liste des régions.

La relation **Airports** est constituée des attributs suivants :

- `id` : un identifiant
- `type` : un type (`heliport`, `small_airport`, `seaplane_base` ...)
- `name` : un nom
- des coordonnées géographiques (`latitude_deg`, `longitude_deg`, `elevation_ft`, à savoir les latitudes et longitudes en degrés ainsi que l'altitude en pieds);
-

A- Construire une base de données `aeroport.sqlite` à partir des fichiers `.csv` mis à disposition (**voir le site onglet téléchargement**)

B-

Lors de la création de la base de données, le concepteur n'a pas pris garde au type des attributs. Proposer un type pour les attributs `latitude_deg` et `municipality`. Dans la mesure du possible, modifier ces champs en éditant la table correspondante. Quel type de champ proposer pour l'attribut `id`? D'après vous quelle précaution est-il nécessaire de prendre pour ce champ ?